CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Exponentielle de matrice et norme somme

Énoncé

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $N(A) = \sum_{i,j} |a_{ij}|$.

1. Montrer que N est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Montrer que $N(AB) \leqslant N(A)N(B)$, puis $N(A^p) \leqslant N(A)^p$ pour $p \geqslant 1$.
3. Montrer que $\sum \frac{A^p}{p!}$ converge absolument. Converge-t-elle ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- N est la norme $\| \ \|_1$ de $\mathbb{C}^{n^2}$.

Ce qu'on te demande. Une norme sous-multiplicative et l'exponentielle de matrice.

Corrigé

1. Norme

Le coup d'œil. Somme de modules : les axiomes se vérifient coefficient par coefficient.

Séparation, homogénéité, inégalité triangulaire découlent de celles du module complexe.

2. Sous-multiplicativité

Le coup d'œil. Inégalité triangulaire sur chaque coefficient du produit, puis on ajoute des termes positifs.

Majoration : $N(AB) \leqslant N(A)N(B)$ (le membre de droite contient tous les produits $|a_{ik}||b_{k'j}|$, y compris $k' \neq k$). Par récurrence : $N(A^p) \leqslant N(A)^p$.

3. Convergence

Le coup d'œil. $N\left(\frac{A^p}{p!}\right) \leqslant \frac{N(A)^p}{p!}$, *série de l'exponentielle.*

$\sum \frac{N(A)^p}{p!} = e^{N(A)}$ converge : convergence absolue. En dimension finie, elle implique la convergence.

$$e^A = \sum_{p \geqslant 0} \frac{A^p}{p!} \text{ existe.}$$

Le piège

Confondre « absolument convergente » et « convergente » : c'est la dimension finie qui fait le lien.

La méthode

Séries de matrices : norme sous-multiplicative, puis convergence absolue.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.**

$$N(x) \geqslant 0, \qquad N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$$
$$N(\lambda x) = |\lambda| N(x), \qquad N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$$

La séparation $(N(x) = 0 \Rightarrow x = 0)$ est souvent le point délicat : pour une intégrale, elle utilise la continuité.

- **Norme sous-multiplicative et séries de matrices.**

$$N(AB) \leqslant N(A)N(B) \implies N(A^p) \leqslant N(A)^p.$$

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (dimension finie), une série absolument convergente converge.